

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-OP-ITH-006

ALÉSAGE CONVENTIONNEL, V-30

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour effectuer l'alésage conventionnel avec la tête de forage V-30.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document sont le directeur général et le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès d'une de ces personnes.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur responsable du forage doit s'assurer d'appliquer cette procédure et de respecter les consignes qui proviennent du département d'ingénierie.

MÉTHODE POUR L'ALÉSAGE

1. Les employés de M.R.I. peuvent déplacer l'équipement de forage à la place de travail en utilisant l'équipement de la compagnie en respectant toute réglementation et directives de la compagnie.
2. Une inspection visuelle doit être faite de l'équipement de forage sur le lieu de travail ainsi que la ventilation, l'alimentation d'énergie et la distribution de l'eau et de l'air.
3. Le câble électrique est déchargé, inspecté et branché à la distribution d'énergie (ground fault box). Un électricien de la compagnie est requis s'il faut reconnecter la rotation du moteur,

4. La vérification de tous les leviers de commande est requise avant de déplacer l'unité de forage. Ils doivent être au neutre (point mort) avant que l'unité soit mise sous tension.
5. Une inspection visuelle de l'unité de forage est requise pour vérifier les huiles, les jauges, les fuites, etc. avant de la déplacer.

INSPECTIONS

Il est primordial de faire une inspection rigoureuse de nos équipements dès qu'on doit les opérer. Dans le cas des CUBEX et des surcompresseurs, une attention particulière doit être portée sur les boyaux tressés haute-température (800 degrés F) des compresseurs. Pour des raisons de sécurité, seul le type de boyau tel que présenté ci-dessous doit être utilisé.



6. Avant de déplacer l'unité de forage à la première ligne de forage, en respectant les plans et devis, il faut laver la zone de travail, vérifier l'écaillage et faire une inspection pour des explosifs restant dans le chantier ou non détonnés.

7. La foreuse est déplacée dans la zone de forage et nous prenons les précautions nécessaires pour ne pas endommager le câble électrique qui suit la foreuse et aussi nous vérifions s'il n'y a pas de fuites ou anomalies de la foreuse en mouvement. Si l'extension doit être manipulée alors qu'elle est sous tension, il faut utiliser le crochet de plastique. Des barricades ou des affiches sont installées pour aviser tous les travailleurs des opérations en cours (trous ouverts, forage, etc.). Une distance d'au moins 3 mètres (10 pieds) doit être laissée entre la barricade à l'entrée du chantier et les premières pièces de matériel (toolbox, huile etc...) Voir STANDARD DE POSITIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS
8. Rendu au point de forage il faut mettre la foreuse hors tension en appuyant sur le **E-STOP**. Accrocher le câble électrique au mur au niveau de la poitrine (4 à 5 pieds du banc) pour éliminer autant que possible, tout contact avec des roches branlantes ou des véhicules motorisés. Une inspection visuelle du câble doit être faite durant cette étape afin de déceler un bris.



*L'utilisation du E-Stop pour arrêter la foreuse à comme
résultat de couper le courant 600 V sur l'ensemble des extensions*

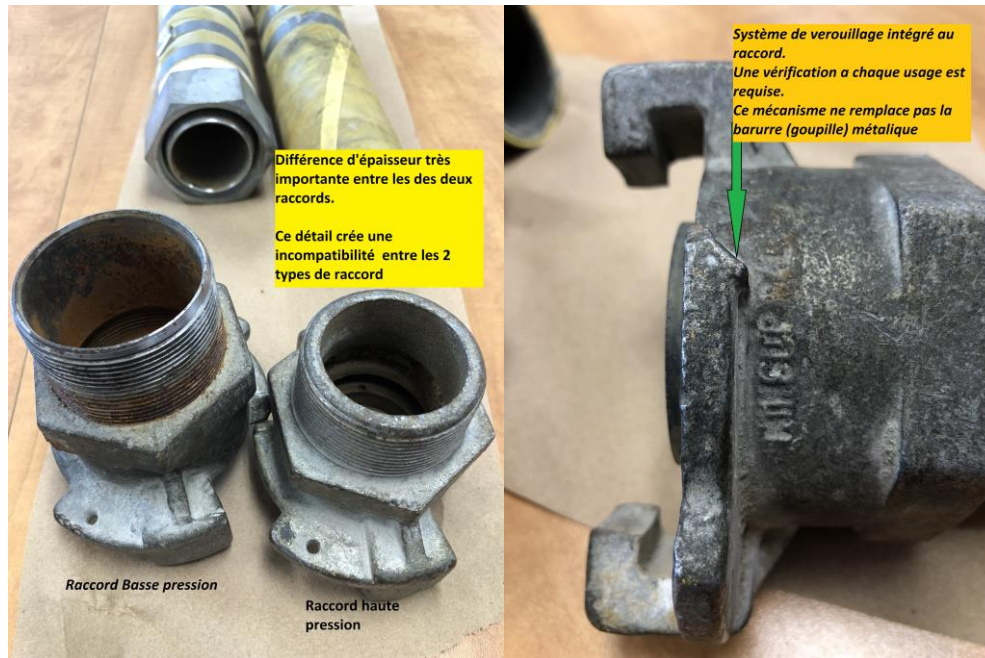
9. Rendu au point de forage il faut mettre la foreuse hors tension et accrocher le câble électrique au mur au niveau de la poitrine (4 à 5 pieds du banc) pour éliminer autant que possible, tout contact avec des roches branlantes ou des véhicules motorisés. Aussi, en suspendant le câble électrique, une inspection visuelle de l'état du câble sera faite.
10. La connexion du boyau à air de basse pression (2½ po. dia.) du dispositif d'alimentation de la mine au compresseur renforceur de la foreuse est la prochaine priorité. Le boyau d'alimentation est relié au dispositif de purge et il est soufflé. Ensuite retirer le boyau et le relier à l'entrée d'air de la foreuse. Les dispositifs de retenues (whip check) sont installés à chaque joint (s'il y en a un). A ce point, une inspection des dispositifs de retenue est importante. Il faut vérifier l'état du câble métallique et le bon fonctionnement des mécanismes de serrage.
11. Le boyau à haute pression renforcé (2½) est inspecté, soufflé et connecté du compresseur à la foreuse en installant les dispositifs de retenues à chacune des connexions. (Note: Les « stem nuts » sur les boyaux de 2½ po. dia. sont

faits pour qu'ils ne puissent pas être inter changés entre la basse et haute pression pour éliminer autant que possible, tout accident potentiel.)



Attention particulière requise

Les raccords et boyaux doivent être inspectés minutieusement afin de s'assurer que les collets soient bien serrés, que les filets des raccords d'accouplement sont en bonne état et que les boyaux ne présentent aucune anomalie.



12. Le boyau à eau de 1 po. dia. est inspecté, soufflé et connecté au dispositif d'alimentation de la mine au système de refroidisseur d'eau du compresseur renforceur et à la foreuse.
13. Tous les boyaux sont suspendus en-dessous du câble électrique pour éliminer tout contact avec des roches branlantes et/ou de l'équipement minier.
14. S'il n'est pas physiquement possible de suspendre le câble et les boyaux (ex. les dimensions du chantier) ils sont étendus de façon à éliminer tout contact possible ou l'écrasement. Ils peuvent être soulevés du banc avec des bidons ou des trépieds en bois et marqués (peinturés ou identifiés avec une banderole) pour être plus visibles.
15. Les lignes d'eau et d'air sont pressurisées avec soins et inspectées pour des fuites.
16. La foreuse est ensuite positionnée au-dessus de la cible de forage (sur la ligne et avec le pendage désiré) comme précisé dans les plans et devis

- fournis en utilisant un laser magnétique et un laser digital clinomètre pour le contrôle de qualité.
17. Lors du déplacement du mât en rotation, une attention particulière doit être portée aux boyaux hydrauliques, ils pourraient se coincer. Si c'est le cas, revenir en arrière et bouger le mât pour ramollir les boyaux et les décoincer. Si un effort est nécessaire pour décoincer les boyaux, s'assurer d'être en position stable.
 18. Les employés de M.R.I. sont formés à affûter et refaçonner les forets au chantier de travail. Des affûteurs et des meules à disques sont utilisés pour ces tâches et tout l'équipement de protection individuel (EPI) pour ses activités sont requises.
 19. Pendant le forage du trou, personne (employé ou autre) n'est autorisé à circuler en avant de la foreuse.
 20. Pour installer ou enlever les tiges de forage, la boîte de vitesse doit être relevée et arrêtée. La foreuse doit être à la position neutre (Point mort) avant que les tiges de forage soient manipulées.
 21. Une fois le trou de pilote de 6 ½ po. de diamètre complété, il est nécessaire de l'aléser (agrandir) à 10 po. de diamètre de façon à accepter le guide de la V-30. La même méthode pour changer ou installer les tiges de forage s'applique. Pour les trous de production plus gros que 6½ po. de diamètre, l'opérateur doit utiliser le chariot de transport ou la cloche et la chaîne. **S'assurer que le chariot est stable avant de déposer le marteau dessus.** En dernier recours, le marteau pourrait être transporté manuellement avec l'aide d'un autre travailleur. Changer les forêts et les tiges peut être fait seul dépendamment de la longueur des trous forés. **Nous privilégions la présence d'un 2e travailleur pour le forage et l'arrachement des tiges pour les trous de 200 pieds et plus. S'il n'est pas possible d'avoir ce 2e travailleur, le foreur doit prévoir des pauses.**
 22. Lors du défoncement de trous, il est important de pousser, **SANS ROTATION**, 1 tige de plus que la longueur du défoncement ;

Raccordement de la tête aux tiges

Une de ces méthodes peut être utilisée pour installer la tête V-30 à la tige de forage en préparation de forer le trou de 30 po. de diamètre. Des moyens différents peuvent être utilisés dépendamment des équipements disponibles sur le site minier.

Pour cette étape, un moyen de communication tel que ; Radio ou système femco doit être disponible et fonctionnel au niveau supérieur et inférieur.

ALÉSAGE CONVENTIONNEL, V-30

L'utilisation du raccord situé entre la V-30 et la tige est obligatoire.

Celui-ci empêche le serrage et permet le désaccouplement de la tête facilement pour effectuer les entretiens et le changement de tréfans.



Voici 2 suggestions :

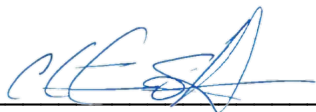
- a. En utilisant une chaîne de grade 80 (7100 lbs) et une chargeuse navette, la tête est attachée et suspendue en position d'attache. Le guide est positionné en fonction d'accepter la tige de forage, qui dépasse du plafond du niveau inférieur du chantier. La chargeuse doit être utilisée pour ajuster l'alignement dans le trou pilote. La boîte de vitesse est activée pour visser la tête à la tige de forage. L'unité au complet est alors tirée au plafond pour commencer l'alésage.
 - b. La procédure plus longue et moins utilisée est celle où on utilise la même chaîne de grade 80 avec des palans à chaîne pour positionner la tête. Il faut être très vigilant et porter beaucoup d'attention avec cette procédure en fonction de l'équipement utilisé et de la proximité des employés de la tête. Les palans à chaîne doivent être installés à des boulons à œil conformes ou à un anneau de qualité conforme qui est ancré avec des boulons scellés à la résine. Les employés de M.R.I. ne font pas ces installations car ce n'est pas de notre expertise de travail. Une chargeuse navette ou un camion à flèche est utilisé pour avancer la tête le plus près possible du point d'installation.
22. Des affiches ou des barricades sont installées à l'entrée du chantier pour aviser toutes les personnes dans les environs des travaux qui sont en cours et qu'il y a une situation de trou ouvert au-dessus. Seulement les personnes autorisées sont permises dans la zone de travail.
23. Les changements des forêts et une inspection visuelle sont requis périodiquement. La tête de la V-30 doit être descendue et sortie du chantier selon les procédures en place.

24. La tête est inspectée pour toute réparation possible et ensuite les forets peuvent être changés à ce moment.
26. L'affûtage et le façonnement des forets peut être fait dans le chantier en utilisant l'équipement manuel et les équipements de protection individuels (EPI) pendant que l'alésage continue.
27. Dépendamment des plans et devis fournis, soit un pilier de couronne est laissé en place pour protéger les travailleurs ou la monterie est défoncée au niveau et une plaque d'acier est installée sur le trou et identifiée pour la protection de tous.
28. Une fois la monterie complétée, la tête est descendue au niveau inférieur, la tête est attachée dans le godet de la chargeuse navette ou à la flèche du camion de service et retirée du chantier. Les tiges de forage sont enlevées au niveau supérieur en les remontant.
29. Une fois la monterie de 30 po. complétée et l'équipement sorti du chantier, une barricade ou les affiches nécessaires sont installées pour que tous soient avisés qu'il y a une condition de trou ouvert. La compagnie est avisée de la situation et elle peut entreprendre les précautions de sécurité nécessaires.
30. M.R.I. possède des équipements adaptés pour extraire les matériaux qui sont brisés dans les trous (ex. tiges de forage) pour que le forage continue.
31. Procédure pour un bris de la tige de forage:
 - a. Advenant un bris de la tige de forage, arrêter immédiatement l'opération de forage, fermer l'interrupteur électrique ainsi que l'alimentation en air comprimé.
 - b. Une barricade ou des panneaux adéquats doivent par la suite être installées à l'entrée du chantier de façon à empêcher tout accès au site de travail.
 - c. L'opérateur doit aviser le contremaître de la situation et aucun travail de forage est permis avant l'arrivée du contremaître sur les lieux de travail.
 - d. L'opérateur, avec la collaboration du contremaître, évaluera la situation et déterminera la méthode par laquelle la tige de forage sera retirée du trou et changée.
 - e. La présence du contremaître sur les lieux du travail est requise jusqu'à ce que la tâche de récupération de la tige soit complétée.
 - f. Lorsque la tige brisée a été retirée et remplacée, toutes les autres tiges de forage seront retirées du trou et vérifiées, et ce dans le but de s'assurer qu'il n'y a pas une autre tige endommagée.

ALÉSAGE CONVENTIONNEL, V-30

- g. Le contremaître s'assurera que l'équipement de forage est dans la condition requise pour reprendre les activités de forage et donnera son approbation pour reprendre les activités.
- h. Le contremaître s'assurera que la tige de forage brisée a été étiquetée et retournée au fournisseur pour déterminer la raison du bris.
- i. Le contremaître devra compléter le rapport d'incident qui donnera les circonstances et détails du bris, l'opération de récupération de la tige et les actions correctives nécessaires suite à l'incident et à l'analyse de la tige.

Modifications effectuées	Par	Date
Point #23 : enlevé la cloison de bois pour protéger les travailleurs lors des maintenances et changement de forêts et ajouté sortir la V-30 pour faire ces travaux Point #25 : retiré complètement. Il disait d'enlever la cloison de bois	S. Tremblay S. Desrosiers	12-02-2021
Ajout au point #17 de la possibilité de coincement des boyaux hydrauliques et des mesures à prendre si ça survient.	S. Tremblay	12-01-2023
Ajout de la mise en garde sur les inspections et les boyaux haute-température	7 avril 2023	S. Tremblay
Ajout de la distance de 3 mètres entre le ruban et les premières pièces de matériel dans le chantier. Ajout fait au point #7 et sur le "STANDARD DE POSITIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS" à la suite de l'événement d'Amaruk	19 décembre 2023	S. Tremblay S. Desrosiers
Ajout #22 de pousser 1 rod de plus lors du défonceur des trous	21 juin 2024	S. Tremblay JF Gagnon



Christian St-Amour
Directeur des opérations

(Noter que la distance entre la foreuse et le surcompresseur doit être de 7 mètres)